📋 تقرير التغطية والمصادر — المرجع الشامل للدوائر

11/11/2026 — أعد لمحمد عادل العقيلي — امتحان الاثنين 16/11 11:00

1) المصادر التي فحصتها فعلاً

المصدر	الموقع	الحالة
المحاضرات 1-21 (شرائح + ممسوح)	10-مودل-تنزيلات-كاملة-2410/الدوائر	قُرئت كاملة سابقاً (سجل موثق — أرقامها أساس المرجع
الملف الشامل MD (1390 سطر)	11-مواد-دراسية/00_الدوائر	قرأت كاملاً — العمود الفقري للمرجع
60 صورة الدكتور	3081071/صور-الامتحان-من-الدكتور-60	تحققت بصرياً من عينات + التحليل السابق مفحوص بـcalc.mjs
15 صورة الحل اليدوي	3081071/صور الحل اليدوي الأصلية	سجل قراءة 8 لوحات موثق
الواجب الأول + تسليمي	3081071/	نمط المسألة المرجحة (السخان)
جدول الامتحانات الرسمي	00-جدول-الامتحانات	مؤكد: الاثنين 16/11 11:00-12:00
مراجعة المودل	00-مراجعة-المودل-الكاملة-2910	النطاق: المحاضرات 1-21 كاملة
خطة المساق docx	00_الدوائر	توصيف عام — لم يضف نطاقاً جديداً

2) ما الذي غطاه المرجع

كل الوحدات الـ12 من المحاضرات (SI → عناصر → مقاومة/حرارة/ألوان → قدرة/طاقة → توصيلات/مقسمان → مصادر → كيرشوف → تراكب/ثيفنين/نورتون → ميلمان/Δ↔Y → كرامر/عقد/حلقات → AC → مكثفات) + المسائل السبع المرجحة من صور الدكتور بحلولها + الفصل الذهبي بأربع طرق + نموذج امتحان بساعة + 32 قانوناً + سجل أخطاء.

3) نطاق الامتحان — استنتاج موثق لا تخمين

الأدلة: (1) جدول رسمي: 16/11 11:00. (2) مراجعة المودل: «المحاضرات 1-21 كاملة». (3) عبارات الدكتور على السبورات: «غالباً ما يُسأل» (السخان)، «سؤال امتحان سابق» (التراكب)، «المطلوب للامتحان: أسئلة Power & Energy»، «لازم ادرس Δ→Y»، «وحدة إختبار نظري» (كيرشوف نصياً). النتيجة: كل الوحدات تدخل بترجيح أعلى للمسائل السبع والتحويلات، وأقل لـAC والمكثفات.

4) تعارضات مصدرية (موثقة كما هي — بلا تخمين)

1. مثال 6 الشامل: الرسم يعطي فرعاً سفلياً 110Ω وحل الشريحة بنى على قيم أخرى (Req=200Ω) — حذرت الطالب من الاعتماد الأعمى. 2. ميلمان شكل 32-5: الرسم 50Ω والحل 100Ω — وضعت القيمتين. 3. سبورة التراكب: 3.93A خطأ تقريب — الصحيح 4A (بأربع طرق). 4. كود الألوان: أمثلة الشريحة بأشرطة مختلفة عن الرسم — القاعدة هي الثابت.

5) ما لم أستطع التحقق منه

1. نص «مادة الامتحان النهائية» إن نزل من الدكتور بعد 11/11 — لا يوجد إعلان بالتنزيلات المتاحة؛ النطاق أعلاه مبني على المصادر الحالية فقط. 2. محتوى دفتر-الصور-والتدريب PDF (نسخة سابقة) — لم أعده صفحة-صفحة لأن محتواه متكافئ مع MD المفحوص. 3. المحاضرات 13-21 صور ممسوحة — أرقامها مرت عبر الملف الشامل المتحقق سابقاً وأعادت التحقق للقيم الحرجة داخل verify.py.

6) نتائج التحقق المستقل (verify.py)

كل الحسابات الجديدة (التدريبات 🆕 + نموذج الامتحان) أعيد حسابها برمجياً — النتيجة: مطابقة. التفاصيل بمخرجات verify.py.